



UNIVERSIDAD GERARDO BARRIOS

Ciclo I – Ciencia y Tecnología

Asignatura

Programación Computacional VI

Docente

Ing. William Alexis Montes Girón

Actividad

Proyecto final – avance #2

Integrantes

Josué Esaú Batres Guardado – SMSS058820

Alejandro Ernesro Chicas Martines - SMSS207323

Gerson Azael Chicas Lobos - SMSS082824

Fecha de entrega

17 / 05 / 2026

Introducción

Este documento presenta el segundo avance del desarrollo del sistema de gestión comercial NEXT Apex. El objetivo de esta etapa ha sido consolidar la arquitectura base de la aplicación mediante un prototipo funcional y navegable alojado en un repositorio de GitHub.

En esta entrega se detalla la integración de los flujos de trabajo divididos entre el servidor (Debian 13), el motor de base de datos (MariaDB), la lógica de negocio (Laravel) y el diseño de la interfaz (Frontend). Se incluye la descripción de las interfaces principales ya operativas, los módulos desarrollados con sus respectivas operaciones de lectura y escritura de datos (CRUD), la estructura actual de las tablas y el estado de organización del equipo de trabajo.

Requerimientos

Módulo 1: Seguridad y Autenticación

- **Acceso al Sistema (Prioridad Alta):** El sistema debe permitir el inicio de sesión a través de tres niveles de acceso independientes empleando credenciales de usuario y contraseña.
- **Persistencia de Sesión (Prioridad Media):** El sistema debe recordar la sesión del usuario activo para evitar reconexiones continuas al refrescar el navegador.

Módulo 2: Panel de Control

- **Fluctuaciones (Prioridad Alta):** El sistema debe calcular y mostrar variaciones de saldos y balances financieros en tiempo real.
- **Visualización de Métricas (Prioridad Alta):** El sistema debe mostrar resúmenes de datos y estados financieros mediante componentes gráficos en la interfaz.

Módulo 3: Gestión de Cuentas y Soporte

- **Operaciones CRUD de Usuarios (Prioridad Alta):** Los perfiles con rango técnico o administrativo deben tener la capacidad de crear, leer, actualizar y dar de baja cuentas de usuarios operativos.
- **Segmentación de Áreas de Soporte (Prioridad Media):** El sistema debe permitir asignar al personal técnico a áreas específicas de atención.

Módulos Implementados y Pendientes

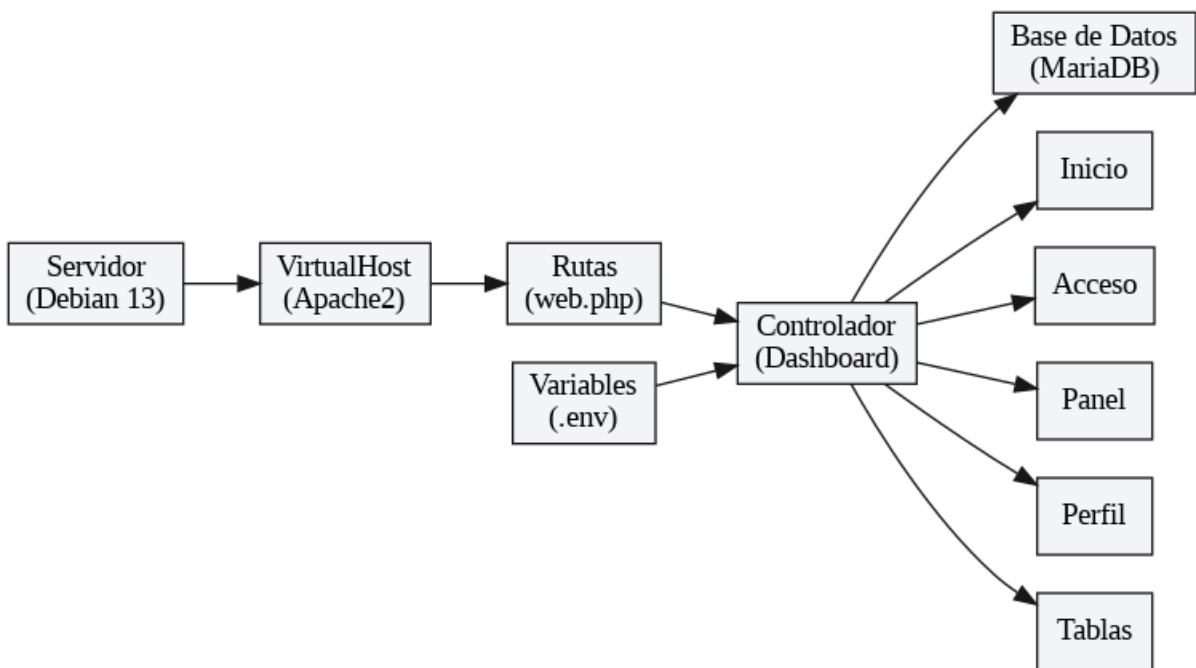
Módulos Implementados en este Segundo Avance

- **Módulo de Autenticación Segregada:** Se completó la estructura física en la base de datos y la lógica en el backend para manejar tres tablas independientes (admins, support, users). Esto funciona como un cortafuegos que separa las credenciales del personal administrativo de los usuarios comunes.
- **Módulo de Simulación Analítica:** Se implementaron las columnas de balance y última variación en la tabla de usuarios, conectándolas con el controlador encargado de procesar la volatilidad financiera para las pantallas del panel de control.
- **Módulo de Interfaz Navegable (Frontend):** Se diseñaron y conectaron las pantallas clave bajo un diseño unificado y funcional.

Módulos Pendientes de Implementar

- **Módulo de Auditoría y Reportes Avanzados:** Falta programar la extracción automatizada de historiales completos.
- **Módulo de Notificaciones Internas:** Queda pendiente el desarrollo del sistema de alertas para reportar caídas bruscas o movimientos inusuales en las cuentas directamente en el panel.

Esquema



Servidor

```
server@server: ~
Svarog 1.0 - By: SrWyatt

Host:      server
User:      server
Date:      2026-05-17 20:46:47
Kernel:    6.12.74+deb13+1-amd64
Distro:    Debian GNU/Linux 13 (trixie)
Uptime:    up 1 hour, 54 minutes
RAM:       [ ] 556/3883 MB (14%)
Disk:      2.5G/65G (5%)
Public IP: [REDACTED]
WiFi SSID: (iwgetid not installed)

Interfaces:
  IFACE  IPv4          IPv6          MAC              TX (B)  RX (B)  STATUS
-----
lo      127.0.0.1/8    (no IPv6)     6 KB             6 KB     down
> ens33 192.168.0.85/24 (no IPv6) 00:0c:29:53:b5:1a 132.4 MB 15.4 MB up

server@server:~$ dpkg -l | grep apache2
ii apache2 2.4.66-1~deb13u2 amd64 Apache HTTP Server
ii apache2-bin 2.4.66-1~deb13u2 amd64 Apache HTTP Server (modules and other binary files)
ii apache2-data 2.4.66-1~deb13u2 all Apache HTTP Server (common files)
ii apache2-utils 2.4.66-1~deb13u2 amd64 Apache HTTP Server (utility programs for web servers)
ii libapache2-mod-php8.4 8.4.16-1~deb13u1 amd64 server-side, HTML-embedded scripting language (Apache 2 module)

server@server:~$
```

Nombre Lógico	Ruta Completa en el Servidor	Para qué sirve (Propósito)
Inicio	/var/www/sistema-comercial/resources/views/index.blade.php	Pantalla de bienvenida del sistema.
Acceso	/var/www/sistema-comercial/resources/views/login.blade.php	Pantalla para iniciar sesión.
Panel	/var/www/sistema-comercial/resources/views/dashboard.blade.php	Pantalla principal con las gráficas y métricas.
Perfil	/var/www/sistema-comercial/resources/views/profile.blade.php	Pantalla con los datos del usuario o administrador.
Tablas	/var/www/sistema-comercial/resources/views/partials/table.blade.php	Listados donde se muestra y edita la información.
Rutas	/var/www/sistema-comercial/routes/web.php	Archivo que controla las direcciones de la página.
Controlador	/var/www/sistema-comercial/app/Http/Controllers/DashboardController.php	Lógica que hace los cálculos y la simulación.
Variables	/var/www/sistema-comercial/.env	Configuración de las claves de la base de datos.
VirtualHost	/etc/apache2/sites-available/sistema-comercial.conf	Configuración para que Apache encuentre el proyecto.

Evidencias de trabajo

